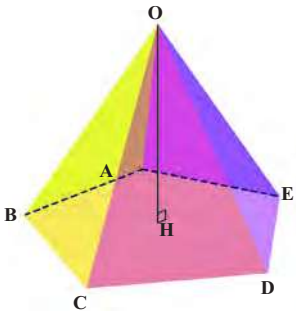
درس دوم: حجم هرم و مخروط



یکی دیگر از حجم‌های هندسی، حجم هرمی است. به‌طور حتم نام اهرام مصر را شنیده‌اید. نمونهٔ دیگری از شکل‌های هرمی را نام ببرید.





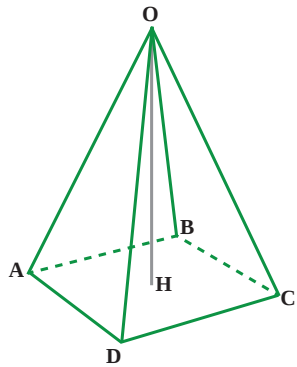
هرم، یک شکل فضایی است که دارای یک وجه زیرین به نام قاعده است. قاعدهٔ هرم، یک چند ضلعی است. مانند شکل مقابل روی تمام محیط این چند ضلعی، سطح‌هایی قرار دارد که در یک نقطه به نام رأس، یکدیگر را قطع می‌کنند. به این سطح‌ها وجه جانبی می‌گویند.

در هرم مقابل، نام رأس : ..... تعداد وجه‌ها : .....

شکل وجه‌ها : ..... شکل قاعده : ..... نام قاعده : .....

به فاصلهٔ رأس هرم تا قاعده، یعنی طول عمودی که از رأس بر قاعده رسم می‌شود، ارتفاع هرم می‌گویند. در شکل، OH بر قاعدهٔ ABCDE عمود است و ارتفاع هرم است. معمولاً برای نام‌گذاری هرم از رأس شروع می‌کنیم؛ به‌عنوان مثال هرم بالا به‌صورت OABCDE خوانده می‌شود.

فعالیت



۱ــ اگر چند ضلعی قاعده، یک چند ضلعی منتظم باشد و وجه‌های جانبی با هم، هم‌نهشت باشند، هرم را منتظم می‌گوییم.

در این صورت اگر قاعده، مرکز تقارن داشته باشد، پای ارتفاع (نقطهٔ برخورد ارتفاع و قاعده) روی مرکز تقارن می‌افتد.

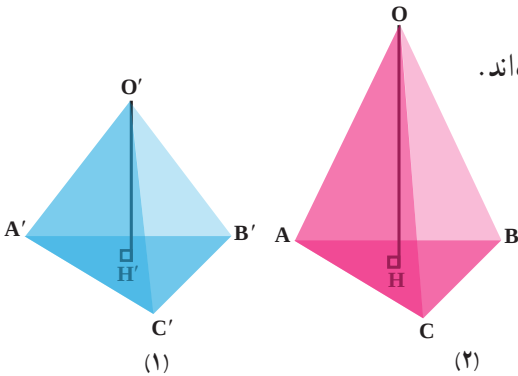
در هرم منتظم مقابل، نام رأس : ——— ارتفاع : ———

شکل قاعده : ——— شکل وجه‌های جانبی : ——— تعداد وجه‌ها : ———

۲ــ الف) با توجه به شکل‌ها و اطلاعات داده شده به نظر شما حجم کدام هرم بیشتر است؟ در

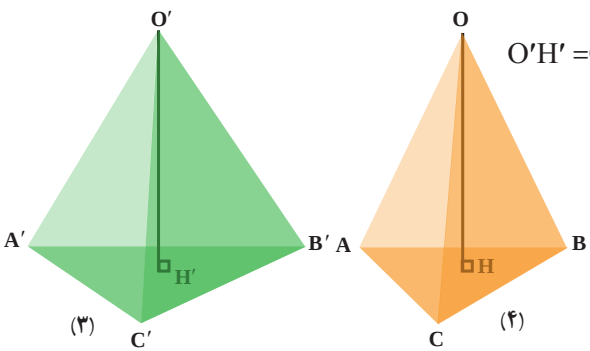
شکل‌های (۱) و (۲) مثلث‌های قاعده هم نهشت‌اند.

$O'H' < OH \Rightarrow V' \bigcirc V$



در شکل‌های (۳) و (۴) ارتفاع‌ها برابر است.

$O'H' = OH$ و $S_{ABC} < S_{A'B'C'} \Rightarrow V' \bigcirc V$



ب) به‌نظر شما حجم هرم به چه مقادیری وابسته است؟

ج) برای محاسبهٔ مساحت مثلث از چه مقادیری استفاده می‌کردید؟ برای محاسبهٔ حجم هرم چه حدسی می‌زنید؟

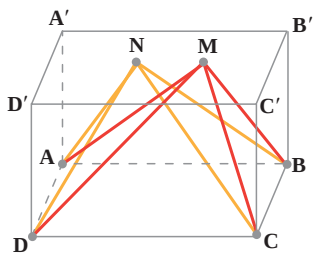
د) اگر دو هرم دارای قاعده‌های با مساحت مساوی و ارتفاع‌های مساوی باشند، دربارهٔ حجم‌های آنها چه می‌توانید بگویید؟

اگر دو هرم دارای قاعده‌های هم مساحت و ارتفاع‌های مساوی باشند، حجم‌های آنها با هم برابر است.

کار در کلاس

در شکل مقابل، ABCD یک وجه یک مکعب مستطیل و M و N دو نقطهٔ دلخواه روی وجه مقابل (A′B′C′D′) است. چرا هرم‌های MABCD و NABCD دارای حجم‌های یکسان است؟

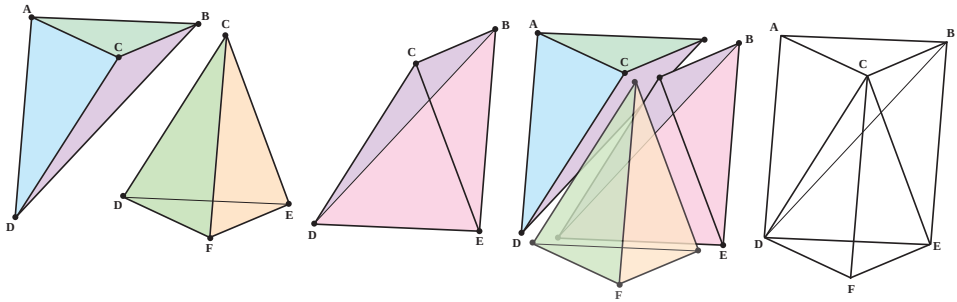
به این ترتیب چند هرم می‌توان ساخت که با هرم‌های بالا حجم یکسان داشته باشند؟



فعالیت

محاسبهٔ حجم هرم

در شکل زیر، منشوری با دو قاعدهٔ $\overset{\Delta}{ABC}$ و $\overset{\Delta}{DEF}$ را می‌بینید. نقطهٔ C را به نقطه‌های E و D و نقطهٔ B را به نقطهٔ D وصل می‌کنیم؛ به این ترتیب منشور را به سه هرم، مطابق شکل تجزیه می‌کنیم. آیا این سه هرم را در این منشور تشخیص می‌دهید؟ با پاسخ دادن به سؤالات زیر، نشان دهید که این سه هرم، حجم‌های برابر دارد و از آنجا نتیجه بگیرید که حجم هر یک از آنها، یک سوم حجم منشور است.



۱ــ چهارضلعی ABED، چه نوع چهارضلعی است؟ چرا مثلث‌های ABD و BDE هم مساحت‌اند؟

۲ــ چرا هرم‌های CBED و CBAD دارای حجم‌های برابرند؟

۳ــ چرا مثلث های DEF و ABC هم مساحت‌اند؟

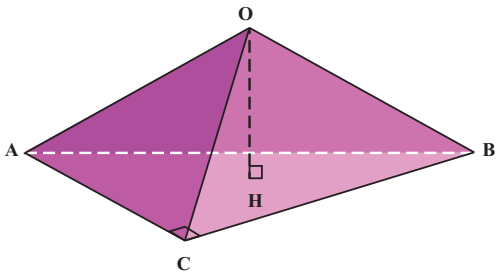
۴ــ چرا هرم‌های CDEF و DABC دارای حجم‌های برابرند؟

۵ــ با توجه به پاسخ سؤال های ۲ و ۴ چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟

حجم هر هرم با مساحت قاعدهٔ S و ارتفاع h برابر است با :

$$V = \frac{۱}{۳}Sh$$

کار در کلاس



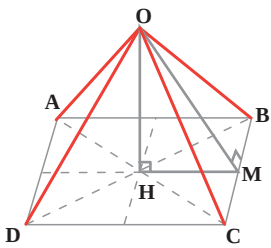
در هرم OABC، $AC = ۶cm$ و $BC = ۱۰cm$ و زاویهٔ $A\hat{C}B = ۹۰^\circ$ و OH ارتفاع هرم مساوی ۵cm است. با کامل کردن عبارت‌های زیر حجم هرم را به‌دست آورید.

$$S_{ABC} = \frac{AC \times CB}{۲} = \frac{\text{——} \times \text{——}}{\text{——}} = \text{——}\ cm^{۲}$$

$$V = \frac{۱}{۳}Sh = \frac{۱}{۳} \times \text{——} \times \text{——} = \text{——}\ cm^{۳}$$

فعالیت

۱ــ در شکل زیر، هرم منتظم با قاعدهٔ مربع، رسم شده که وجه‌های جانبی آن همگی مثلث‌هایی متساوی‌الساقین و طول ساق‌های آنها ۱۰cm و M وسط BC است.



الف) پاره‌خط OM در مثلث OBC چه خواصی دارد؟

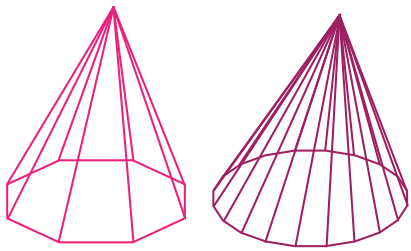
ب) مثلث OBM چه نوع مثلثی است؟

ج) اگر طول ضلع قاعده، ۱۲cm باشد، به کمک قضیهٔ فیثاغورس در مثلث OBM طول OM را حساب کنید.

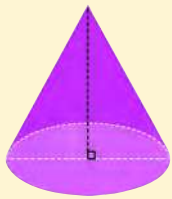
د) مثلث OMH چه نوع مثلثی است؟ طول MH چقدر است؟

هـ) به کمک قضیهٔ فیثاغورس در مثلث OMH، طول OH را به‌دست آورید.

و) حجم هرم OABCD را به‌دست آورید.



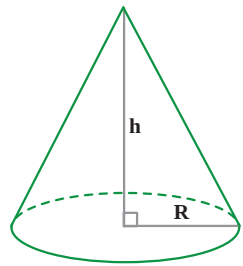
۲ــ هرم منتظمی را درنظر بگیرید که قاعدهٔ آن یک چندضلعی منتظم باشد. مانند مربع، پنج ضلعی منتظم، شش‌ضلعی منتظم و ... . حال تعداد ضلع‌های این چندضلعی را بیشتر و بیشتر کنید؛ چند ضلعی فوق به چه شکلی نزدیک می‌شود؟ هرم به چه شکلی نزدیک می‌شود؟



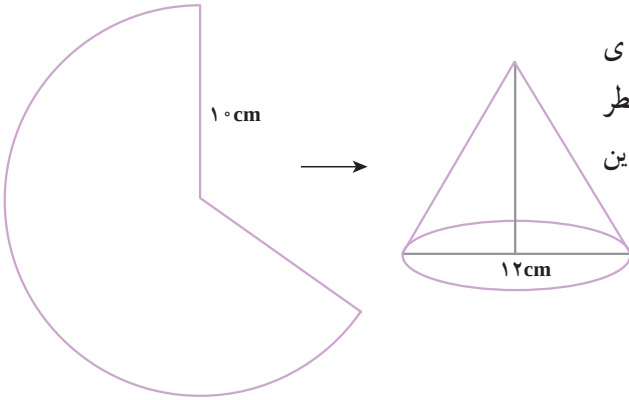
مخروط، شکلی شبیه هرم منتظم است که قاعدهٔ آن به شکل دایره و پای ارتفاع مخروط مرکز این دایره است.

از اینجا نتیجه می‌شود که حجم مخروط، مانند حجم هرم از رابطهٔ زیر به‌دست می‌آید :

$$V = \frac{۱}{۳}Sh = \frac{۱}{۳}\pi R^{۲} h$$



کار در کلاس



علی با قسمتی از دایره‌ای به شعاع ۱۰cm، مخروطی به قطر قاعدهٔ ۱۲cm ساخته است. حجم این مخروط را به‌دست آورید.

تمرین

۱ــ حجم هرمی را به‌دست آورید که قاعدهٔ آن مستطیلی به ابعاد ۶ و ۵ سانتی‌متر و ارتفاع آن ۱۰ سانتی‌متر باشد.

۲ــ حجم هرمی با قاعدهٔ مربع را به‌دست آورید که ضلع قاعدهٔ آن ۴cm باشد و وجه‌های جانبی آن مثلث‌های متساوی‌الساقینی به ساق‌های ۸cm باشد.

۳ــ ظرفی به شکل مخروط با شعاع دهانهٔ ۴cm و به ارتفاع ۱۲cm را از آب پر می‌کنیم و در لیوانی استوانه‌ای شکل، که شعاع قاعدهٔ آن ۶cm است، خالی می‌کنیم؛ آب تا چه ارتفاعی در لیوان بالا می‌آید؟



